

แยกแกนกลางทางธุรกิจ (Domain Layer) เป็นอิสระจากฐานข้อมูลและเฟรมเวิร์กภายนอก

FloodPoint

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม Encapsulate พิกัด GeoLocation และระดับน้ำ waterLevel (เมตร) พร้อมคำนวณความเสี่ยงผ่าน evaluateRisk(IRiskStrategy)

 State & Risk Evaluation

GeoLocation

Value Object พิกัดละติจูด/ลองจิจูด พร้อม Invariant Validation ตรวจสอบขอบเขตประเทศไทย (5.61 <= lat <= 20.46) และคำนวณระยะทาง distanceTo()

 Immutable Value Object

FloodReport

รายงานเหตุน้ำท่วมด่วนจากประชาชน บันทึกระดับความรุนแรง Severity (1-4), แบนภาพถ่ายสถานที่จริง, เบอร์โทร และบันทึกสถานะ PENDING → VERIFIED

 Citizen Incident Report

Domain Enums

ระบบ Type Safety คสววงจร: RiskLevel (วิกฤต, สูง, ปานกลาง, เฝ้าระวัง), Severity (1-4), และ ReportStatus ป้องกันข้อมูลผิดพลาดตั้งแต่ Domain

 Type Invariants & Enums

1. Encapsulation (การซ่อนข้อมูลภายใน)

GeoLocation และ FloodPoint ซ่อน properties เป็น private ทั้งหมด Enforce Invariant Validation ผ่าน Constructor ป้องกันค่าพิกัดผิดพลาด

2. Inheritance (การสืบทอดคุณสมบัติ)

FloodVictim (แจ้งเหตุฉุกเฉิน) และ Traveler (ตรวจสอบเส้นทาง) สืบทอดคุณสมบัติร่วมจาก User (Abstract Base) เพื่อแยกสิทธิ์และฟังก์ชันการทำงาน

3. Polymorphism (พหุสัณฐาน)

IRiskStrategy กำหนดสัญญา calculate() ให้ CompositeRiskStrategy สลับสูตรคำนวณตามสภาพอากาศ และฝนตกได้แบบ Run-time

4. Abstraction (การซ่อนความซับซ้อน)

IFloodPointRepository ซ่อนคำสั่ง SQL, PostGIS Spatial Query และ Supabase API ไว้เบื้องหลัง Domain สิ่งบันทึกได้โดยไม่ต้องรู้เทคโนโลยีจัดเก็บ

✂ 3 Design Patterns หลักในการประมวลผลข้อมูล

การประยุกต์ใช้ GoF Patterns เพื่อความยืดหยุ่น การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ

🔗 Strategy Pattern

CompositeRiskStrategy คำนวณคะแนนความเสี่ยงภัยพิบัติแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score): ระดับน้ำ (40%) + พยากรณ์ฝน 3 ชม. (35%) + ความหนาแน่นรายงาน (25%)

📄 Output: LOW / MED / HIGH / CRITICAL

🔗 Adapter Pattern

GistdaDisasterService & OpenWeatherService แปลงโครงสร้างข้อมูลดาวเทียม 77 จังหวัด และสภาพอากาศภายนอก เข้าสู่ Domain Model มาตรฐาน

✂ External Data Normalization

🗄 Repository Pattern

IFloodPointRepository & IFloodReportRepository แยก Data Access ออกจาก Domain Logic พร้อมวิธีเชิงพื้นที่ที่ PostGIS ST_DWithin

🏗 Clean Architecture Decoupling

⚡ In-Memory Cache

ระบบแคชข้อมูลในหน่วยความจำ (TTL 15 นาที) ลดภาระการเรียก External API และ Database รองรับการตอบสนองความเร็วสูงพิเศษ < 30ms

🕒 Latency < 30ms Response

🔗 1. Loose Coupling (ลดการพึ่งพา)

Domain Logic ไม่ผูกติดกับ SDK ภายนอกหรือฐานข้อมูล สามารถเปลี่ยน Database หรือ API Provider ได้ทันทีโดยไม่กระทบ Business Core

🧪 2. 100% Testability (ทดสอบได้สมบูรณ์)

สามารถสลับไปใช้ Mock Repository และ Mock Weather Data เพื่อรัน Automated Unit Test ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

📈 3. Dynamic Risk Scoring (ประเมินสด)

ปรับเปลี่ยนสูตรคำนวณความเสี่ยงตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศแบบ Run-time ผ่าน Dependency Injection โดยไม่ต้องแก้โค้ด Domain

🚀 4. High Performance (ประสิทธิภาพสูง)

ลดเวลาค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย Spatial Indexing และ In-Memory Cache ตอบสนองคำขอจำนวนมากได้อย่างเสถียร

📍 ระบบคำนวณเชิงพื้นที่ & REST API Engine

การคำนวณอาณาเขตน้ำท่วมอัตโนมัติ (Convex Hull) และการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง

📍 Spatial Clustering

ระบบจัดกลุ่มรายงานที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร เกิน 2 รายการ หรือมีระดับน้ำวิกฤต เพื่อวิเคราะห์คลัสเตอร์ความเสี่ยง

📍 Density Radius 500m

🌐 GISTDA 77

ไปป์ไลน์ดึงและประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วมขังรายวัน แยกรายจังหวัดครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด

🌐 Daily Satellite Processing

📐 Convex Hull

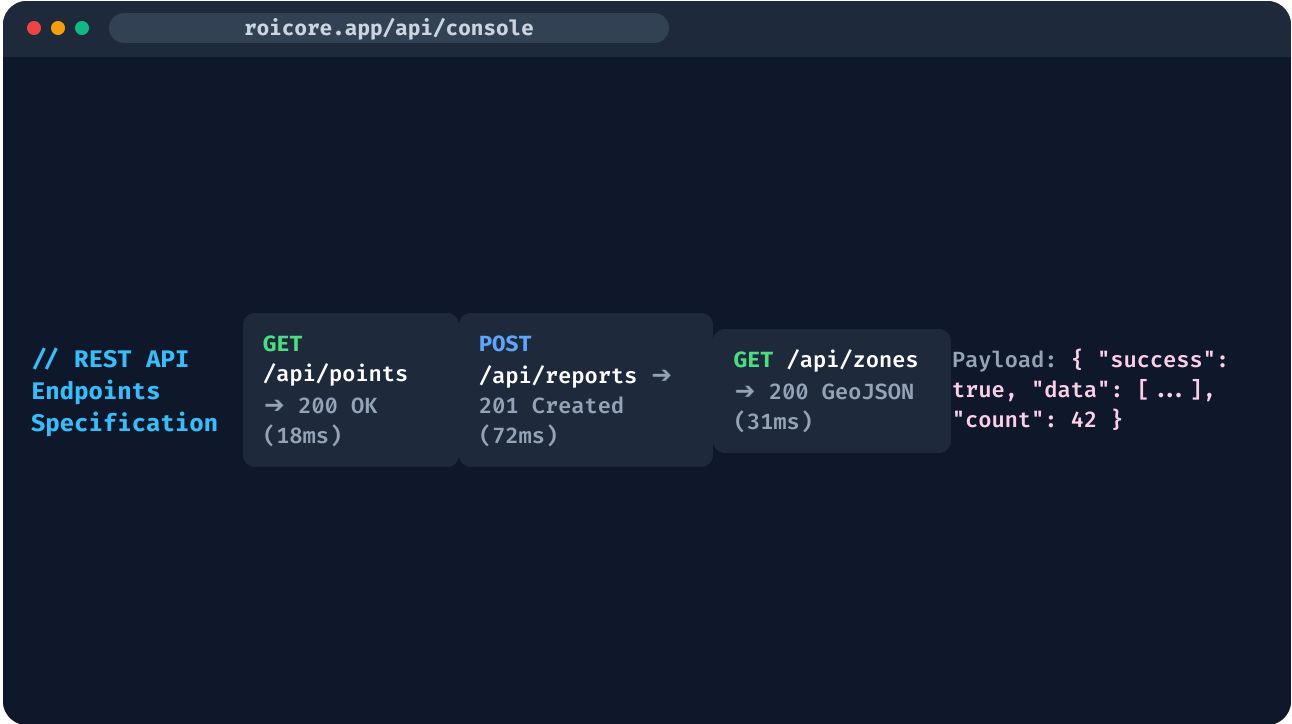
อัลกอริทึมคำนวณหาจุดยอดรูปหลายเหลี่ยมรอบกลุ่มจุดน้ำท่วม แล้วส่งออกเป็น GeoJSON Polygon ขอบเขตเตือนภัย

📐 Graham Scan Algorithm

⚡ High-Speed API

สถาปัตยกรรม API ความเร็วสูง พร้อมแคชข้อมูล ตอบสนองคำขอ Front-End ภายใน 15-30ms

🕒 Latency 15-30ms Response



ตัดสิ่งรบกวนสายตา สร้างมิติด้วยระดับชั้นของสีพื้นผิว (Surface Layering)

🚫 **Zero Border**

ห้ามมีเส้นขอบรอบตัดสายตาทุกชนิด ใช้ความสะอาดของพื้นที่ว่าง (Whitespace) และระยะห่างเป็นตัวกำหนดขอบเขตตามธรรมชาติ

■ Strict Zero Border Rule

≡ **Surface Layering**

สร้างมิติความลึกด้วยระดับชั้นสีพื้นผิว 4 ระดับ: Canvas (#FFFFFF) → Subtle (#F8FAFC) → Active (#F1F5F9) → Tint (#FF66FF)

⚙️ 4 Surface Levels

⚙️ **Zero Shadow**

ห้ามมีเงาดำเบลอซ้อนทับกัน กำจัดความเกะกะและสัญญาณรบกวนทางสายตา เพื่อความคมชัดสูงสุดระดับ Retina Display

👁️ Crisp Retina Clarity

📐 **Radius Hierarchy**

สัดส่วนความมนที่สมดุลตามลำดับชั้น องค์ประกอบภายนอกมนกว่าภายในเสมอ (Container 18px > Card 14px > Button 10px > Pill 6px)

● Harmonious Scale

📄 **1. Thai-First & Human Centric**

ใช้ภาษาไทยเข้าใจง่าย สุกภาพ ปราศจากศัพท์เทคนิคที่ไม่จำเป็นบนหน้าจอ (เช่น Controller, JSON) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซ้ำซ้อน

📄 **2. High Information Density**

จัดวางข้อมูลกระชับ อ่านง่าย มองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนในหน้าจอเดียวโดยไม่ต้องเลื่อน

🎨 **3. Semantic Status Color Tokens**

ระบบสีสื่อความหมายชัดเจน: แดง (วิกฤต) • ส้ม (เสียงสูง) • เหลือง (ปานกลาง) • ฟ้า (เฟิร์มวัง) • เขียว (สถานะปกติ)

📄 **4. Typography Hierarchy**

Noto Sans Thai สำหรับภาษาไทยที่คมชัดอ่านง่าย พसान Inter สำหรับตัวเลข พิกัด และรหัสทางเทคนิค

🗺️ หน้าหลัก: แผนที่นำท่วมอัจฉริยะ (Interactive Map View)

แสดงผลเต็มหน้าจอ (100vw, 100vh) ด้วย Leaflet.js ผสานข้อมูลดาวเทียมและพิกัดผู้ใช้

🗺️ OpenStreetMap

เรนเดอร์แผนที่เวกเตอร์เต็มหน้าจอ 100vw x 100vh แผนที่และซูม
ลื่นไหล 60 FPS ด้วย Leaflet 1.9.4

🖥️ Fullscreen 100vw x 100vh

🛰️ GISTDA Satellite

สวิตช์เปิด-ปิดเลเยอร์ภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วมยัง 77 จังหวัดรายวัน
จาก GISTDA แสดงพื้นที่ท่วมระดับภูมิภาค

☰ 77 Provinces Satellite

📍 Custom Risk Markers

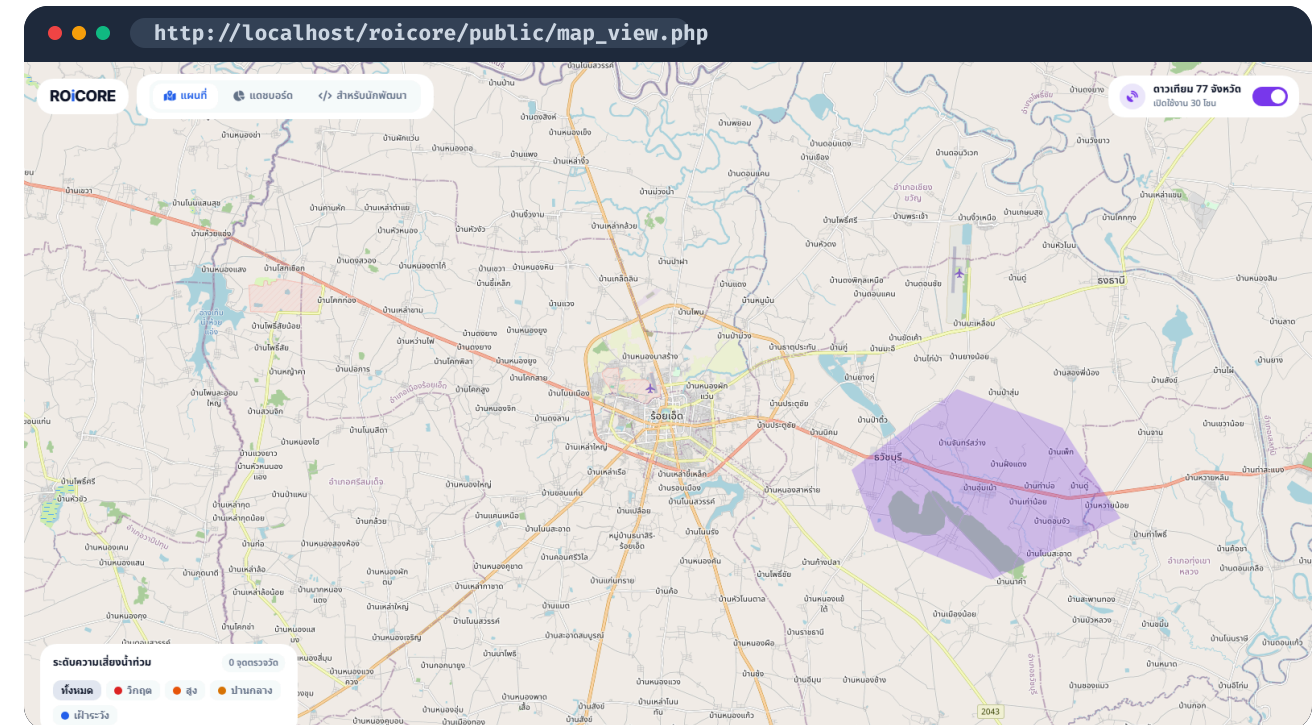
หมวดแยก 4 สีตามระดับความเสี่ยง พร้อม Interactive Popup
Card แสดงระดับน้ำ (เมตร) และภาพถ่ายจริง

📍 4-Tier Risk Markers

🗲️ Polygon Zones

แสดงอาณาเขตพื้นที่วิกฤตด้วยเรเงาสีแดงโปร่งแสงตามขอบเขต
Convex Hull ที่คำนวณจาก Back-End

🗲️ Hazard Boundary Shading



🧭 ระบบรายงานด่วน ≤ 3 Taps & แดชบอร์ดวิเคราะห์ผล

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เร็วที่สุดสำหรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมศูนย์กลางตรวจสอบข้อมูล 77 จังหวัด

☰ Tap 1: เลือกระดับน้ำ

ปุ่มกด Grid 4 ตัวเลือก: เล็กน้อย / ปานกลาง / รกลึกผ่านไม่ได้ / วิกฤต (ท่วมมิดคัน)

👉 4 Visual Grid Buttons

✅ Tap 3: ยืนยันส่ง

ดึงพิกัด GPS อัตโนมัติ หมดสติและขอบเขตแสดงบนแผนที่ทันที (One-Click Submit)

📍 Auto GPS & Live Pin

📁 Tap 2: เบอร์ & รูปภาพ

จดจำเบอร์โทรศัพท์ลง LocalStorage อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกซ้ำ พร้อมปุ่มแนบรูปถ่าย

📁 LocalStorage Memory

🔄 Real-Time Sync

ข้อมูลรายงานถูกกระจายเข้าสู่แดชบอร์ดศูนย์บัญชาการแบบเรียลไทม์ทันที

⚡ Instant Command Center Sync

